

Quiz — Estatística Descritiva

Probabilidades e Estatística · LEIC · ISEL

Fonte: Slides da unidade 1 — Estatística Descritiva (C. Geraldès)

P1. Numa investigação sobre o consumo de eletricidade em Portugal, cada contrato de energia é o objeto de análise. A que conceito estatístico corresponde cada contrato individualmente considerado?

- A) Variável estatística
- B) Unidade estatística
- C) Observação
- D) Amostra

✓ **Resposta correta: B** — A unidade estatística é cada elemento individual da população sobre o qual incide o estudo. Não se confunde com a variável (que é a característica medida), nem com a observação (que é o valor concreto registado), nem com a amostra (que é o conjunto de unidades selecionadas).

P2. Um investigador recolhe dados sobre toda a população de um país para estudar os seus hábitos alimentares. Que tipo de estudo estatístico está a realizar?

- A) Sondagem
- B) Amostragem estratificada
- C) Censo
- D) Observação experimental

✓ **Resposta correta: C** — Um censo é um estudo estatístico que incide na totalidade dos elementos da população. Uma sondagem, por oposição, incide apenas numa amostra — um subconjunto extraído da população.

P3. Qual das seguintes fases do método estatístico precede imediatamente a recolha de dados?

- A) Tratamento e organização dos dados
- B) Análise e interpretação dos dados
- C) Planificação
- D) Redução dos dados

✓ **Resposta correta: C** — As fases do método estatístico sucedem-se pela seguinte ordem: Planificação → Recolha de dados → Tratamento e organização → Análise e interpretação. A planificação define como obter informação sobre as variáveis de interesse, sendo portanto anterior à recolha.

P4. Para garantir que uma amostra reflete adequadamente a população em termos qualitativos e quantitativos, qual das seguintes propriedades está a ser assegurada?

- A) Imparcialidade
- B) Representatividade

- C) Tamanho
- D) Aleatoriedade

✓ **Resposta correta: B** — A representatividade exige que a amostra contenha, em proporção, tudo o que a população possui, tanto qualitativa como quantitativamente. A imparcialidade refere-se à igual oportunidade de cada elemento ser incluído; o tamanho diz respeito à dimensão mínima suficiente para aproximar as características amostrais das populacionais.

P5. A "variedade da flor de lís" (Setosa, Versicolor, Virginica) é um exemplo de que tipo de variável e escala de medição?

- A) Quantitativa discreta, escala intervalar
- B) Qualitativa nominal, escala nominal
- C) Qualitativa ordinal, escala ordinal
- D) Quantitativa contínua, escala de razão

✓ **Resposta correta: B** — A variedade da flor de lís é uma variável qualitativa porque não é suscetível de medida, apenas de classificação. A escala utilizada é nominal: as categorias são meramente classificativas, sem qualquer ordenação entre si, servindo apenas para designar grupos distintos.

P6. A temperatura em graus Celsius é medida numa escala intervalar. O que distingue esta escala de uma escala de razão?

- A) A escala intervalar não permite calcular diferenças entre medições
- B) Na escala intervalar o ponto zero não representa ausência da característica
- C) A escala intervalar só se aplica a variáveis qualitativas
- D) Na escala intervalar não é possível ordenar as observações

✓ **Resposta correta: B** — A escala intervalar posiciona os valores em relação a um ponto zero convencional, que não representa ausência do fenómeno (0 °C não significa ausência de temperatura). A escala de razão, por contraste, possui um zero absoluto e fixo, o que garante propriedades matemáticas adicionais — como o comprimento das pétalas, em que zero representaria ausência de pétala.

P7. Numa tabela de frequências para dados qualitativos ordinais, qual das seguintes colunas tem significado interpretativo adicional face às tabelas para dados nominais?

- A) A frequência absoluta acumulada (F_i)
- B) O ponto médio das classes
- C) A amplitude das classes
- D) O número total de observações

✓ **Resposta correta: A** — Em variáveis qualitativas ordinais, a existência de uma ordem entre as categorias torna a frequência relativa acumulada (e a frequência absoluta acumulada) interpretável: permite afirmar, por exemplo, que X% das observações pertencem a categorias até determinada posição na escala. Para variáveis nominais, não há ordem entre as categorias, pelo que a acumulação não tem sentido.

P8. Para agrupar dados de uma variável contínua em classes, qual é o critério utilizado para determinar o número de classes k ?

- A) k é o menor inteiro tal que $k^2 \geq n$
- B) k é o menor inteiro tal que $2^k \geq n$
- C) $k = n / 5$, arredondado por excesso
- D) k é fixado em 10 independentemente de n

✓ **Resposta correta: B** — O número de classes k é determinado pelo menor inteiro que satisfaz a condição $2^k \geq n$, onde n é a dimensão da amostra. Este critério garante que existem classes suficientes para representar a variabilidade dos dados sem gerar uma tabela excessivamente detalhada.

P9. Na construção de uma tabela de dados agrupados em intervalos de classe, calcula-se $\epsilon = kh - R$. Qual é a finalidade deste valor?

- A) Estimar a amplitude de cada classe
- B) Determinar o número de observações por classe
- C) Distribuir simetricamente o excesso de amplitude entre os extremos da tabela
- D) Calcular o ponto médio da primeira classe

✓ **Resposta correta: C** — O valor ϵ representa a diferença entre a amplitude total das k classes (kh) e a amplitude amostral R . Este excesso é distribuído igualmente pelos dois extremos da tabela, subtraindo $\epsilon/2$ ao valor mínimo observado para obter o limite inferior da primeira classe ($L_1 = x_{(1)} - \epsilon/2$), garantindo que todos os valores da amostra fiquem contidos nas classes.

P10. A média amostral é descrita como sendo influenciada por valores extremos. Qual das seguintes situações ilustra melhor este inconveniente?

- A) Uma distribuição com muitos valores iguais à moda
- B) Uma amostra simétrica em que média e mediana coincidem
- C) Uma distribuição fortemente assimétrica com um outlier severo que eleva a média acima da mediana
- D) Dados medidos numa escala nominal onde a média não está definida

✓ **Resposta correta: C** — Quando a distribuição é fortemente assimétrica, nomeadamente devido à presença de outliers, a média é arrastada na direção desses valores extremos e deixa de refletir adequadamente a tendência central. Neste caso, a mediana é preferível por não ser afetada por valores extremos.

P11. Para uma amostra com $n = 7$ observações ordenadas, qual é a posição da mediana na amostra ordenada?

- A) Posição 3
- B) Posição 4
- C) Média entre as posições 3 e 4
- D) Posição 3,5

✓ **Resposta correta: B** — Quando n é ímpar, a mediana corresponde ao elemento na posição central da amostra ordenada, dada por $(n+1)/2$. Para $n = 7$: $(7+1)/2 = 4$. A mediana é portanto o elemento $x_{(4)}$ da

amostra ordenada.

P12. Uma variável apresenta dois valores que surgem com a mesma frequência máxima, superior à de todos os outros valores. Como se classifica esta distribuição quanto à moda?

- A) Amodal
- B) Unimodal
- C) Bimodal
- D) Multimodal

✓ **Resposta correta: C** — Uma distribuição bimodal é aquela em que exatamente dois valores distintos surgem com a maior frequência. Uma distribuição amodal ocorre quando todos os valores têm a mesma frequência; unimodal quando apenas um valor tem frequência máxima; multimodal quando mais do que dois valores partilham a frequência máxima.

P13. O quantil de ordem $p = 0,25$ para uma amostra com $n = 20$ observações é calculado com os parâmetros $i = 5$ e $k = 0,75$. O que representa k nesta fórmula?

- A) O número de observações abaixo do quantil
- B) O peso atribuído ao valor na posição $i+1$ na interpolação linear
- C) A proporção acumulada até ao quantil
- D) O índice da observação mais próxima do quantil

✓ **Resposta correta: B** — Na fórmula do quantil, $Q_p = (1 - k) \cdot x_{(i)} + k \cdot x_{(i+1)}$, o parâmetro k representa o peso atribuído à observação de posição $i+1$ na interpolação linear entre as duas observações adjacentes. O complementar $(1 - k)$ é o peso da observação de posição i . Quando $k = 0$, o quantil coincide exatamente com $x_{(i)}$.

P14. Qual das seguintes medidas de dispersão é considerada "resistente" e adequada quando existem outliers na amostra?

- A) Variância amostral
- B) Desvio padrão amostral
- C) Amplitude total
- D) Amplitude inter-quartis (IQ)

✓ **Resposta correta: D** — A amplitude inter-quartis ($IQ = Q_{3/4} - Q_{1/4}$) é uma medida resistente de dispersão porque é calculada a partir dos quartis, que não são afetados pelos valores extremos da amostra. A variância, o desvio padrão e a amplitude total são todos sensíveis à presença de outliers.

P15. Uma amostra apresenta um coeficiente de variação de 22%. Como se classifica a sua variabilidade?

- A) Variabilidade fraca, pois $C_v \leq 15\%$
- B) Variabilidade média, pois $15\% < C_v < 30\%$
- C) Variabilidade elevada, pois $C_v \geq 30\%$
- D) Não é possível classificar sem conhecer o desvio padrão

✓ **Resposta correta: B** — O coeficiente de variação ($Cv = 100\% \times s/|\bar{x}|$) classifica-se segundo os seguintes intervalos: $Cv \leq 15\%$ indica variabilidade fraca; $15\% < Cv < 30\%$ indica variabilidade média; $Cv \geq 30\%$ indica variabilidade elevada. Com $Cv = 22\%$, a amostra apresenta variabilidade média.

P16. Na pesquisa de outliers com base nos quartis, qual é o limiar acima do qual um valor é considerado outlier moderado superior?

- A) $Q_{3/4} + IQ$
- B) $Q_{3/4} + 1,5 \cdot IQ$
- C) $Q_{3/4} + 3 \cdot IQ$
- D) $Q_{3/4} + 2 \cdot IQ$

✓ **Resposta correta: B** — Um valor é considerado outlier moderado superior se exceder $Q_{3/4} + 1,5 \cdot IQ$. A partir de $Q_{3/4} + 3 \cdot IQ$, o valor é classificado como outlier severo superior. Os limiares simétricos inferiores são, respetivamente, $Q_{1/4} - 1,5 \cdot IQ$ (moderado) e $Q_{1/4} - 3 \cdot IQ$ (severo).

P17. O coeficiente de assimetria de uma distribuição é $Ca = -0,86$. O que se pode concluir sobre a relação entre a média e a mediana desta distribuição?

- A) A média é maior do que a mediana
- B) A média é igual à mediana
- C) A média é menor do que a mediana
- D) Não é possível relacionar média e mediana através do coeficiente de assimetria

✓ **Resposta correta: C** — Um coeficiente de assimetria negativo ($Ca < 0$) indica uma distribuição assimétrica negativa (enviesada à esquerda), na qual a relação entre as medidas de tendência central segue a ordem: Média < Mediana < Moda. A cauda da distribuição estende-se para a esquerda, arrastando a média para valores inferiores à mediana.

P18. Uma distribuição leptocúrtica tem um coeficiente de achatamento $Cc > 0$. Como se caracteriza visualmente em comparação com a distribuição normal?

- A) Mais achatada e com caudas mais leves
- B) Idêntica à distribuição normal em termos de forma
- C) Mais esguia (pico mais pronunciado) e com caudas mais pesadas
- D) Mais achatada e com caudas mais pesadas

✓ **Resposta correta: C** — Uma curva leptocúrtica ($Cc > 0$) é mais "esguia" e com pico mais pronunciado do que a distribuição normal, apresentando simultaneamente caudas mais pesadas. A curva platicúrtica ($Cc < 0$) é, pelo contrário, mais achatada e com caudas mais leves. A mesocúrtica ($Cc = 0$) tem o mesmo grau de achatamento da distribuição normal.

P19. Duas amostras de grandezas diferentes — comprimento em cm e massa em kg — têm desvios padrão de 5 cm e 2 kg, respetivamente. Qual a medida adequada para comparar a dispersão relativa das duas amostras?

- A) A variância, pois elimina as unidades de medida

- B) A amplitude total de cada amostra
- C) O coeficiente de variação, por expressar a dispersão em percentagem da média
- D) O desvio padrão, pois é comparável entre amostras de qualquer natureza

✅ **Resposta correta: C** — O coeficiente de variação ($Cv = 100\% \times s/|\bar{x}|$) deve ser usado quando se pretende comparar a dispersão entre amostras expressas em diferentes unidades de medida ou com médias amostrais diferentes. Por ser adimensional (expresso em percentagem), torna as dispersões comparáveis independentemente da escala de cada variável.

P20. Numa análise exploratória com boxplots para dois grupos, um pixel cuja distribuição é praticamente idêntica nos dois grupos (caixas e medianas sobrepostas) é um bom candidato para discriminar os grupos?

- A) Sim, porque apresenta baixa variabilidade dentro de cada grupo
- B) Sim, porque a sobreposição indica que o pixel é estável
- C) Não, porque a sobreposição total indica que o pixel não separa os grupos
- D) Não, porque boxplots não permitem avaliar a capacidade discriminante

✅ **Resposta correta: C** — Um pixel é um bom candidato para discriminar dois grupos se as suas distribuições nos dois grupos forem claramente distintas, ou seja, se os boxplots apresentarem pouca ou nenhuma sobreposição. Quando as caixas e medianas se sobrepõem totalmente, os valores do pixel são semelhantes nos dois grupos, pelo que não contribui para os separar. Um pixel discriminante terá medianas afastadas e baixa sobreposição entre as caixas.